

Báo cáo tuần 8

I. Hiển thị kết quả và suy luận trên ảnh

Phần này bao gồm hai thành phần chính: hàm `draw_professional_box` để trực quan hóa bounding box và hàm `predict_image` để thực hiện suy luận và hiển thị kết quả.

1. Hàm `draw_professional_box`

1.1. Mục đích

Hàm này được sử dụng để vẽ bounding box và hiển thị nhãn tương ứng lên ảnh đầu vào một cách rõ ràng và trực quan.

1.2. Trích đoạn cài đặt

```
# Vẽ khung Bounding Box chính
cv2.rectangle(image, (x1, y1), (x2, y2), color, thickness, lineType=cv2.LINE_AA)

font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
font_thickness = max(1, thickness - 1)
(text_w, text_h), baseline = cv2.getTextSize(label_text, font, font_scale, font_thickness)

# Tính toán vị trí nền chữ (Xử lý trường hợp vật thể sát mép trên ảnh)
txt_box_y1 = y1 - text_h - baseline - 5
if txt_box_y1 < 0:
    txt_box_y1 = y1 + 1

# Vẽ nền chữ và chèn nhãn (Màu trắng trên nền màu của Class)
cv2.rectangle(image, (x1, txt_box_y1), (x1 + text_w + 10, txt_box_y1 + text_h + baseline + 5), color, -1)
cv2.putText(image, label_text, (x1 + 5, txt_box_y1 + text_h + 3), font,
            font_scale, (255, 255, 255), font_thickness, lineType=cv2.LINE_AA)
```

1.3. Quy trình xử lý

Hàm thực hiện các bước chính sau:

- Vẽ khung bounding box bằng hàm `rectangle`
- Tính kích thước văn bản để căn chỉnh vị trí
- Điều chỉnh vị trí nhãn để tránh bị tràn khỏi ảnh
- Vẽ nền cho nhãn nhằm tăng độ tương phản
- Hiển thị tên lớp và độ tin cậy

1.4. Kết quả

Hàm giúp hiển thị bounding box với:

- đường viền rõ ràng
- nhãn dễ đọc
- bố cục hợp lý

2. Hàm predict_image

2.1. Mục đích

Hàm predict_image thực hiện toàn bộ pipeline suy luận trên một ảnh đơn, từ tiền xử lý đến hiển thị kết quả.

2.2. Trích đoạn cài đặt

```
def predict_image(image_path, model, device="cuda", threshold=0.6, iou_threshold=0.3, agnostic_nms=False):
    model.eval()

    # 1. Tiền xử lý ảnh (Resize, chuẩn hóa và chuyển sang Tensor)
    original_image = cv2.imread(image_path)
    img_h, img_w, _ = original_image.shape
    image = cv2.resize(cv2.cvtColor(original_image, cv2.COLOR_BGR2RGB), (config.IMAGE_SIZE, config.IMAGE_SIZE))
    image = (image / 255.0 - [0.485, 0.456, 0.406]) / [0.229, 0.224, 0.225]
    x = torch.from_numpy(image).permute(2, 0, 1).float().unsqueeze(0).to(device)
```

2.3. Tiền xử lý ảnh

- Đọc ảnh từ đường dẫn
- Resize về kích thước chuẩn
- Chuẩn hóa dữ liệu theo mean và std
- Chuyển sang tensor và đưa lên thiết bị

2.4. Dự đoán và giải mã bounding box

```
with torch.no_grad():
    predictions = model(x)
    bboxes = []
    for i in range(3):
        S = predictions[i].shape[2]
        anchor = torch.tensor([*config.ANCHORS[i]]).to(device) * S
        bboxes += cells_to_bboxes(predictions[i], anchor, S=S, is_preds=True, output_format='xyxy')[0]
```

Mô hình trả về output ở nhiều scale

- Mỗi scale được chuyển thành bounding box

- Tất cả bounding box được gộp lại

2.5 Lọc theo ngưỡng

```
boxes = torch.tensor(bboxes).to(device)
scores, class_preds, coords = boxes[:, 1], boxes[:, 0], boxes[:, 2:]
w, h = coords[:, 2] - coords[:, 0], coords[:, 3] - coords[:, 1]
keep_mask = (scores > threshold) & (w > 0.01) & (h > 0.01)
scores, coords, class_preds = scores[keep_mask], coords[keep_mask], class_preds[keep_mask]
```

2.6 Non Maximum Suppression

```
if agnostic_nms:
    keep = ops.nms(coords, scores, iou_threshold)
else:
    keep = ops.batched_nms(coords, scores, class_preds, iou_threshold)

coords, scores, class_preds = coords[keep[:100]], scores[keep[:100]], class_preds[keep[:100]]
```

Loại bỏ các bounding box trùng lặp

- Có thể thực hiện theo class hoặc không
- Giữ lại tối đa 100 kết quả tốt nhất

2.7. Hiển thị kết quả

```
for i in range(len(coords)):
    box, cid, sc = coords[i].cpu().numpy(), int(class_preds[i].item()), scores[i].item()
    x1, y1 = max(0, int(box[0] * img_w)), max(0, int(box[1] * img_h))
    x2, y2 = min(img_w, int(box[2] * img_w)), min(img_h, int(box[3] * img_h))

    draw_professional_box(original_image, x1, y1, x2, y2, f"{VOC_CLASSES[cid]}: {sc:.2f}", colors[cid])
```

Chuyển tọa độ về kích thước ảnh gốc

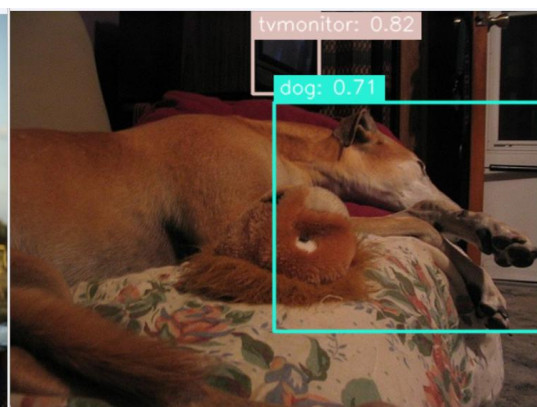
- Gọi hàm vẽ bounding box
- Hiển thị tên lớp và confidence

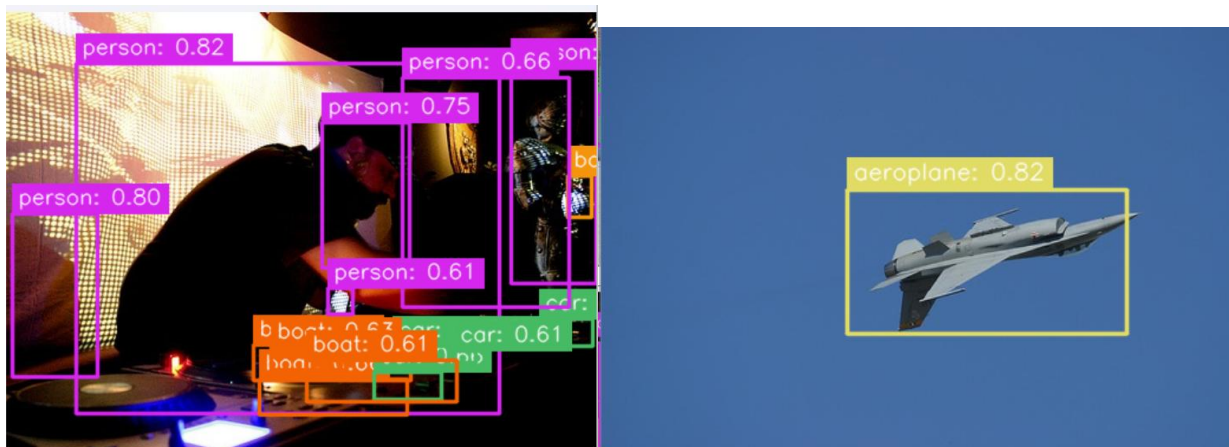
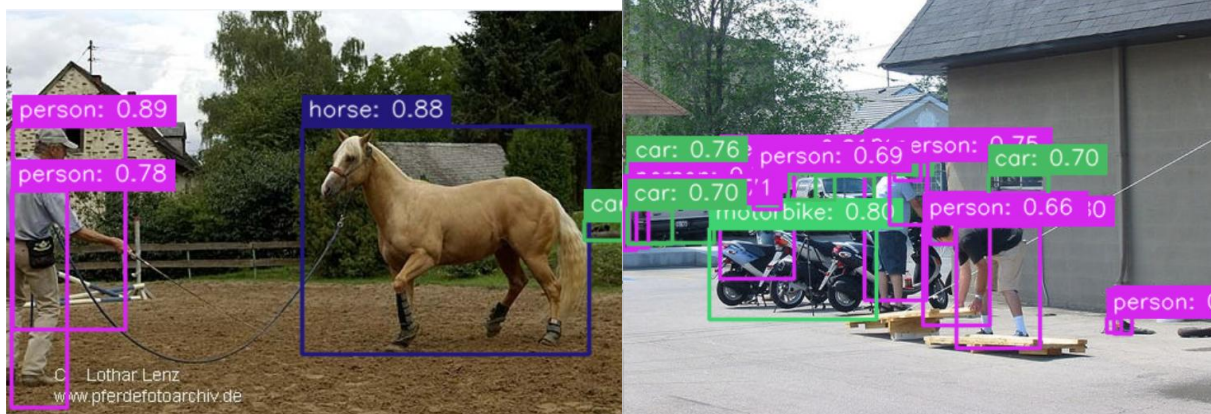
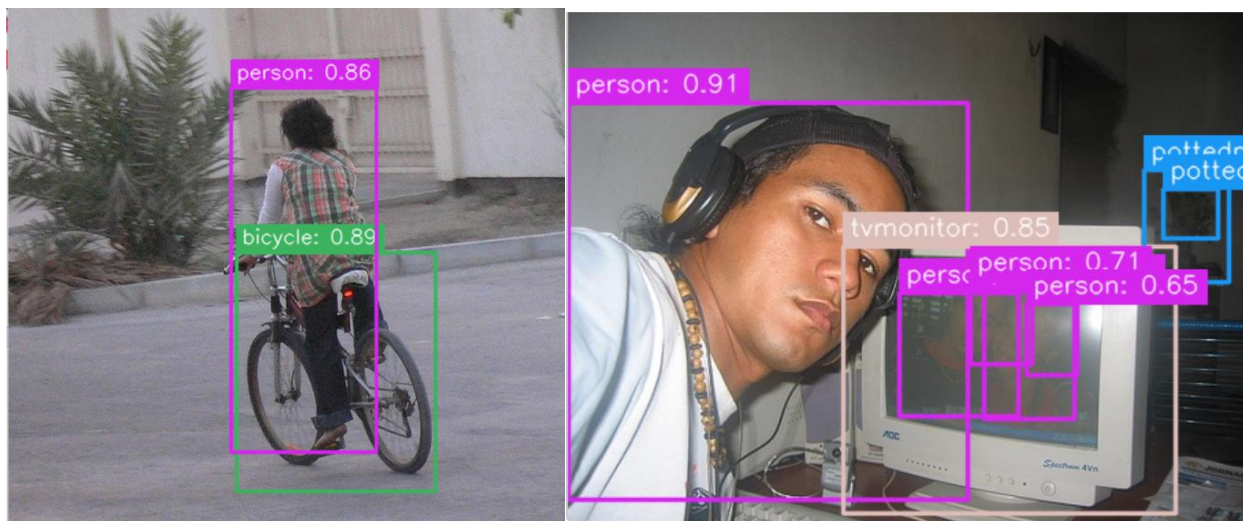
2.8. Hiển thị ảnh

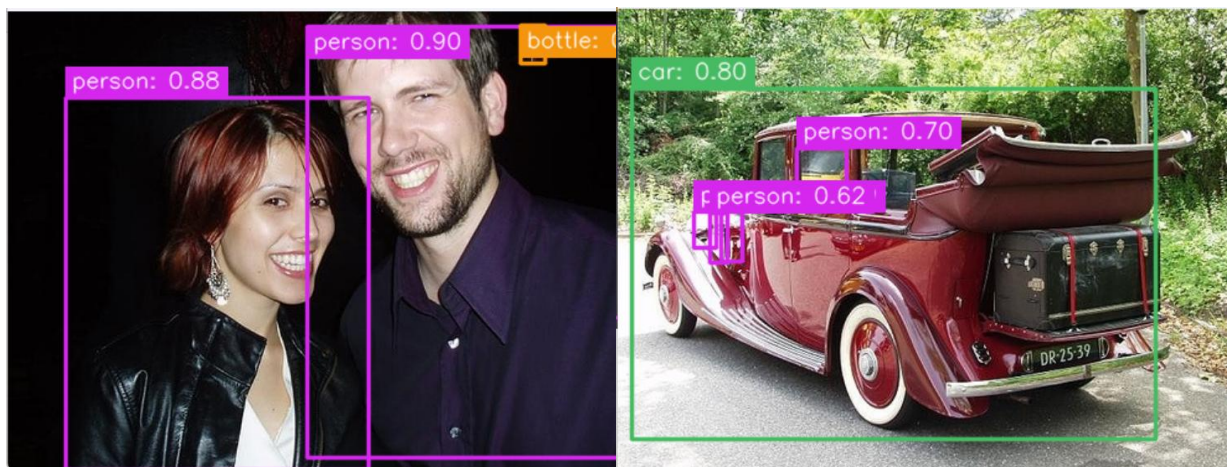
```
cv2.imshow("YOLOv3 Inference", original_image)
cv2.waitKey(0); cv2.destroyAllWindows()
```

II. Kết quả

Dưới đây là phần hiển thị kết quả của 20 ảnh trong tập test:







III. Nhận xét

1. Đánh giá tổng thể

Dựa trên kết quả thực nghiệm, mô hình đạt:

- mean Average Precision: 0.6139
- Precision tổng thể: 0.1144
- Recall tổng thể: 0.8198
- F1-score tổng thể: 0.2007

Các chỉ số này cho thấy mô hình có khả năng phát hiện đối tượng khá tốt về mặt bao phủ, thể hiện qua Recall cao. Tuy nhiên Precision thấp phản ánh số lượng dự đoán sai còn lớn.

[SUMMARY METRICS]			
mAP: 0.6139			
Class	Precision	Recall	F1
aeroplane	0.2051	0.7942	0.3261
bicycle	0.4926	0.7686	0.6004
bird	0.2670	0.7847	0.3984
boat	0.0709	0.7354	0.1293
bottle	0.0436	0.7199	0.0822
bus	0.6054	0.7008	0.6496
car	0.0835	0.8871	0.1526
cat	0.6744	0.8622	0.7568
chair	0.0936	0.7227	0.1657
cow	0.4943	0.6535	0.5628
diningtable	0.3328	0.6656	0.4437
dog	0.5940	0.8585	0.7022
horse	0.5564	0.7494	0.6386
motorbike	0.5693	0.7127	0.6330
person	0.0948	0.9110	0.1717
pottedplant	0.0877	0.7500	0.1571
sheep	0.2152	0.7846	0.3377
sofa	0.4662	0.6439	0.5408
train	0.4912	0.8311	0.6175
tvmonitor	0.3119	0.7673	0.4436
OVERALL	0.1144	0.8198	0.2007

2. Đánh giá dựa trên kết quả trực quan

2.1. Khả năng phát hiện đối tượng

Quan sát các ảnh inference:

- Mô hình phát hiện được hầu hết các đối tượng chính như:
 - bicycle
 - dog
 - cat
 - car
 - person
- Bounding box thường bao phủ đúng vị trí đối tượng
- Confidence score ở mức tương đối cao đối với các đối tượng rõ ràng

Điều này phù hợp với giá trị Recall cao trong metrics.

2.2. Hiện tượng dự đoán dư thừa

Trong nhiều ảnh có thể quan sát:

- Một đối tượng bị dự đoán bởi nhiều bounding box chồng lấp
- Ví dụ:
 - nhiều box cho cùng một đối tượng person
 - nhiều box cho boat hoặc tvmonitor

Hiện tượng này cho thấy:

- Non Maximum Suppression chưa loại bỏ triệt để
- Model sinh ra nhiều proposal trùng lặp

2.3. Nhầm lẫn giữa các lớp

Một số trường hợp xuất hiện nhầm lẫn:

- person bị dự đoán nhiều lần với kích thước khác nhau
- các object nhỏ hoặc xa bị phân loại chưa chính xác
- các lớp có hình dạng tương tự dễ bị nhầm

Điều này phù hợp với việc một số lớp có Precision thấp trong bảng metrics.

2.4. Ảnh hưởng của kích thước đối tượng

- Các đối tượng lớn và rõ ràng như:
 - cat
 - dog
 - horse
 - được phát hiện tốt
- Các đối tượng nhỏ hoặc xa như:
 - bottle
 - pottedplant
 - dễ bị bỏ sót hoặc dự đoán sai

Điều này giải thích sự chênh lệch hiệu năng giữa các lớp.